

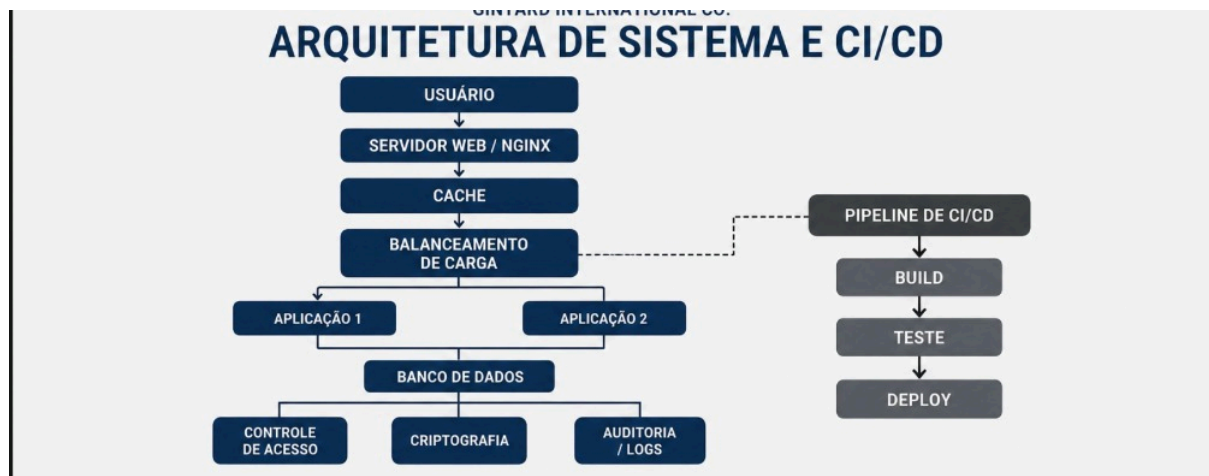
REGISTRO DE BACKEND - SEMANA 19

Tabela - Plano de Solução

problems and solutions table			
Problema	Solução escolhida	Por que ajuda?	Exemplo de ferramenta/conceito
Site lento em períodos de muito acesso	Usar cache e balanceamento de carga	Diminui a quantidade de requisições processadas por um único servidor e acelera respostas frequentes.	Nginx + Redis
Arquivos demorando para carregar	Comprimir arquivos e otimizar recursos	Arquivos menores são transferidos mais rapidamente, reduzindo o tempo de carregamento.	Gzip/Brotli
Erros chegando ao ambiente de produção	Criar testes automatizados antes do deploy	Os testes identificam falhas antes que o código chegue aos usuários.	CI/CD + testes automatizados

Erros chegando ao ambiente de produção	Criar testes automatizados antes do deploy	Os testes identificam falhas antes que o código chegue aos usuários.	CI/CD + testes automatizados
Deploy muito dependente de etapas manuais	Automatizar o processo de deploy	Reduz erros humanos e torna as entregas mais rápidas e padronizadas.	GitHub Actions
Usuários acessando dados além do necessário	Aplicar princípio do menor privilégio	Cada usuário recebe somente as permissões necessárias para sua função.	Roles e permissões do banco
Necessidade de identificar acessos suspeitos	Implementar auditoria e registro de acessos	Permite acompanhar quem acessou ou alterou dados e identificar comportamentos incomuns.	Logs e auditoria do banco

Fluxograma:



Perguntas:

1. Qual é a importância do cache em servidores web?

O cache armazena temporariamente informações que são acessadas com frequência. Assim, o servidor não precisa processar a mesma informação várias vezes, melhorando a velocidade e reduzindo a carga do servidor.

2. Como o balanceamento de carga pode melhorar o desempenho de uma aplicação?

O balanceamento de carga distribui as requisições entre vários servidores. Dessa forma, evita que um único servidor fique sobrecarregado, melhorando o desempenho e a disponibilidade da aplicação.

3. Quais fatores podem ser considerados ao escolher entre Nginx e Apache?

Podem ser considerados desempenho, facilidade de configuração, recursos disponíveis e necessidade do projeto. O Nginx é conhecido por seu bom desempenho em muitas conexões simultâneas, enquanto o Apache possui ampla compatibilidade e flexibilidade.

4. Como a compressão de arquivos pode ajudar na performance de um servidor?

A compressão reduz o tamanho dos arquivos enviados pelo servidor. Com arquivos menores, há menos dados para transferir, diminuindo o tempo de carregamento e o consumo de banda.

5. Quais são os principais benefícios de implementar CI/CD em um projeto?

CI/CD automatiza etapas de integração, testes e entrega do software. Isso reduz erros manuais, acelera as atualizações e permite detectar problemas mais rapidamente.

6. Como um pipeline de CI/CD ajuda a detectar erros antes do deploy?

O pipeline pode executar testes automaticamente após uma alteração no código. Caso algum teste falhe, o processo é interrompido e o código não é enviado para produção até que o problema seja corrigido.

7. Que fatores devem ser considerados ao escolher uma ferramenta de CI/CD, como Jenkins, GitHub Actions ou GitLab CI/CD?

Devem ser considerados a facilidade de uso, integração com o repositório, custo, recursos disponíveis e necessidade do projeto. Também é importante avaliar a documentação e a facilidade de manutenção da ferramenta.

8. Como você estruturaria um pipeline simples para diminuir a chance de erros em produção?

Eu estruturaria o pipeline em três etapas principais: Build, Teste e Deploy. Primeiro o projeto seria compilado, depois passaria por testes automatizados e, somente se tudo estivesse correto, seria realizado o deploy.

9. Por que o princípio do menor privilégio é importante na segurança de um banco de dados?

O princípio do menor privilégio garante que cada usuário tenha apenas as permissões necessárias para realizar suas funções. Isso reduz o risco de alterações indevidas e limita possíveis danos em caso de acesso não autorizado.

10. Qual é a diferença entre proteger dados em trânsito e dados em repouso por meio de criptografia?

Dados em trânsito são protegidos enquanto estão sendo enviados entre sistemas, como entre o usuário e o servidor. Dados em repouso são protegidos enquanto estão armazenados, como em um banco de dados ou servidor.

11. Como um sistema de auditoria pode ajudar a identificar atividades suspeitas no banco de dados?

A auditoria registra ações realizadas no banco, como acessos, alterações e exclusões. Esses registros permitem identificar comportamentos incomuns e verificar quem realizou determinada ação.

12. Cite práticas que podem prevenir acessos não autorizados aos dados.

Algumas práticas são utilizar senhas fortes, autenticação, controle de permissões e princípio do menor privilégio. Também é importante usar criptografia, manter os sistemas atualizados e registrar os acessos por meio de logs.

Síntese Final

Servidores otimizados deixam o sistema mais rápido e suportam mais acessos.

O CI/CD automatiza testes e atualizações, reduzindo erros.

A segurança do banco protege os dados e controla os acessos.

Juntos, esses recursos tornam a aplicação mais segura, estável e preparada para falhas e atualizações.